工数見積比較分析：工数.md vs report_zh.pdf

作成日: 2026-03-24 比較対象:

- 工数.md（総工数40.7人日）
- report_zh.pdf（総工数約13時間≒2人日）

---

1. 工数見積の根本的な違い

1.1 二つの見積方針の対比

項目	工数.md	report_zh.pdf
基本方針	包括的改善・安全重視	根本原因解消・最小限変更
見積範囲	設計+実装+テスト+文書	ラダー実装のみ
安全対策	オペレータ確認・原点確認等を含む	状態管理の正確性による安全確保
テスト工数	全体の37%を計上	明示的に計上せず

1.2 工数差の要因分析

```
【工数.md: 40.7人日】
設計(26.5%) + 実装(29.7%) + テスト(37.3%) + その他(6.4%)

【report_zh.pdf: 約2人日】
実装に特化（テスト・設計を含まず）
```

工数差: 約38.7人日（約20倍）

---

2. 具体的な違いの分析

2.1 対象範囲の違い

工数.mdの対象範囲

```
フェーズ1: 仕様書明記内容（15.9人日）
  ├ A01: T000タイマー、M2010優先ロジック
  ├ A02: T001～T006タイマー、5状態遷移
  ├ B01: T001タイマー
  └ B02: T001～T003タイマー

フェーズ2: 追加推奨改善（24.8人日）
  ├ 【最優先】オペレータ確認実装（7.3人日）
  ├ 【最優先】原点位置確認（2.8人日）
  ├ 【高優先】排他フラグ等（8.1人日）
  └ 【中優先】整合性チェック等（6.6人日）
```

report_zh.pdfの対象範囲

```
フェーズ1: 状態遷移標準化（6時間）
  └ 5状態遷移の実装のみ

フェーズ2: 統合ステータス管理（4時間）
  └ 状態整合性ロジック実装のみ

フェーズ3: AGVインターフェース強化（3時間）
  └ AGV連携ロジック実装のみ

合計: 13時間（約2人日）→ ラダー実装のみ
```

---

3. report_zh.pdfが提唱する「最小限変更」のアプローチ

3.1 report_zh.pdfの核心的な解決策

課題	report_zh.pdfの解決策	なぜ工数が少ないか
状態遷移の不完全性	5状態への標準化	ラダー実装のみ（既存ロジック整理）
ステータス競合	統合ステータス管理	フラグ追加のみ（最小限変更）
AGV連携問題	インターフェース強化	既存ロジックの修正のみ

3.2 report_zh.pdfの前提

```
【前提1】根本原因を解消すれば、派生的な問題も解消する
  └ 例: 状態遷移を正しくすれば、復旧時の事故も防げる

【前提2】テストは現場调试（デバッグ）で十分
  └ 実機での微調整で対応可能

【前提3】設計は既存ラダーを分析すれば完了
  └ 新規設計ではなく、修正設計であるため
```

---

4. 工数.mdが多くの工数を見積もる理由

4.1 安全対策の重視

項目	工数.md	report_zh.pdf
オペレータ確認	✅ 含む（7.3人日）	❌ 含まない
原点位置確認	✅ 含む（2.8人日）	❌ 含まない
安全確認・リスクアセスメント	✅ 含む	❌ 含まない

理由: 工数.mdは「復旧時の人身事故リスク」を別途対策として計上

4.2 包括的なテスト工数

テスト項目	工数.md	report_zh.pdf
単体テスト	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
結合テスト	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
総合テスト	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
テスト合計	**15.2人日（37%）**	**0人日**

理由: 工数.mdは品質保証・安全確認のために十分なテスト時間を確保

4.3 設計・レビュー工数

設計項目	工数.md	report_zh.pdf
基本設計	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
詳細設計	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
HMI設計	✅ 含む	❌ 含まない
設計レビュー	✅ 含む	❌ 明示的に計上せず
設計合計	**10.8人日（27%）**	**0人日**

---

5. どちらの見積もりが適切か？

5.1 両者の評価

評価項目	工数.md	report_zh.pdf
実装コスト	40.7人日	約2人日
根本原因解決	✅ 可能	✅ 可能
事故防止	✅ 多層的な防御	⚠ 状態管理の正確性に依存
品質保証	✅ 十分なテスト	⚠ 現場デバッグに依存
文書化	✅ 含む	❌ 含まず

5.2 採用すべきアプローチの判断基準

```
【report_zh.pdfが適している場合】
✓ 基本的な状態遷移の問題を解消したい
✓ 工数を最小限に抑えたい
✓ 現場でのデバッグ能力が高い
✓ 根本原因解消で十分と判断できる

【工数.mdが適している場合】
✓ 人身事故のリスクを最小限にしたい
✓ 十分なテストを行いたい
✓ 文書化・レビューを徹底したい
✓ 多層的な安全対策を導入したい
```

---

6. 推奨されるアプローチ：ハイブリッド案

6.1 最適な工数配分

両者のメリットを組み合わせた推奨アプローチを提案します。

フェーズ	内容	工数	採用元
フェーズ1	report_zh.pdfに基づく根本対策実装	約2人日	report_zh.pdf
フェーズ2	オペレータ確認等の安全対策追加	約5人日	工数.md（縮小版）
フェーズ3	必要最小限のテスト	約3人日	工数.md（縮小版）
合計		**約10人日**	**ハイブリッド**

6.2 各フェーズの内容詳細

フェーズ1: 根本対策実装（約2人日）

```
report_zh.pdfのフェーズ1～3をそのまま採用
  ├─ 5状態遷移標準化（6時間）
  ├─ 統合ステータス管理（4時間）
  └─ AGVインターフェース強化（3時間）

実装のみに集中し、現場デバッグで調整
```

フェーズ2: 安全対策追加（約5人日）

```
工数.mdの最優先対策のみ採用
  ├─ オペレータ確認実装（3人日）※縮小
  └─ 原点位置確認（2人日）

安全上必須の対策のみを追加
```

フェーズ3: 最小限のテスト（約3人日）

```
工数.mdのテストを縮小
  ├─ 単体テスト（1人日）
  ├─ 結合テスト（1人日）
  └─ 現場確認（1人日）

現場でのデバッグを前提としつつ、基本テストは実施
```

---

7. まとめ：どちらを選ぶべきか

7.1 選択肢の整理

選択肢	工数	メリット	デメリット	推奨状況
A案: report_zh.pdfベース	約2人日	工数最小・根本対策	安全対策不十分・テスト不足	技術力が高い場合
B案: 工数.mdベース	40.7人日	安全・品質重視	工数大・過剰品質の可能性	安全重視の場合
C案: ハイブリッド	約10人日	バランス型	要調整	**推奨**

7.2 最終的な推奨

```
【推奨: C案（ハイブリッド）】

理由:
1. report_zh.pdfの「根本原因解消」アプローチを採用し、
   デッドロックの根本的原因を解消する

2. 安全上の必須対策（オペレータ確認・原点確認）のみを追加し、
   人身事故リスクを回避する

3. テスト工数は必要最小限とし、現場デバッグと組み合わせることで、
   工数と品質のバランスを取る

4. 総工数を約10人日（約2週間）に抑えつつ、
   十分な安全性と品質を確保する
```

7.3 工数削減のポイント

工数.mdの40.7人日から10人日へ削減するポイント：

削減項目	削減額	削減方法
設計工数	-7人日	report_zh.pdfの設計を流用
実装工数	-6人日	最小限の変更に留める
テスト工数	-12人日	必要最小限のテストのみ実施
中優先対策	-6人日	フェーズ2以降に延期
合計削減	**-31人日**	**40.7→10人日**

---

8. 結論

report_zh.pdfの指摘は正当です。

工数.mdは「包括的な安全対策と十分なテスト」を見積もった結果、40.7人日という数字になりましたが、report_zh.pdfが提唱する「根本原因を解消する最小限の変更」に焦点を絞れば、工数は大幅に削減可能です。

推奨アプローチ:

1. まずreport_zh.pdfの解決策を実装（約2人日）
2. 安全上の必須対策のみ追加（約5人日）
3. 必要最小限のテスト実施（約3人日）
4. 合計約10人日（約2週間）で、安全性・品質・コストのバランスを取る

このアプローチであれば、根本的なデッドロック問題を解消しつつ、安全上のリスクも回避できます。

本比較書は提供された資料に基づく分析です。実際の工数は現地状況・技術者スキル等により変動します。